

T1 • Introducción a la Mecánica de Fluidos

T2 • Propiedades de los fluidos

Manual práctico – 5 tipos de problema fundamentales (densidad, viscosidad, capilaridad, presión de vapor, compresibilidad)

CÓMO USAR ESTA GUÍA

Para cada tipo de ejercicio que aparece en exámenes de *propiedades de fluidos*, te indica: cómo reconocerlo, qué teoría dominar, fórmulas clave, pasos exactos y errores frecuentes.

Estrategia: apréndete los *pasos* y las *fórmulas* de memoria. Cuando veas un enunciado nuevo, identifica el TIPO con las pistas y aplica el procedimiento adaptando los datos.

ÍNDICE DE TIPOS DE PROBLEMA

01 Densidad, peso específico y densidad relativa

03 Viscosidad — Ley de Newton (placas)

05 Presión de vapor y cavitación

02 Compresibilidad (módulo K , $\Delta V/\Delta p$)

04 Tensión superficial y capilaridad

Densidad, peso específico y densidad relativa

★ Frecuencia: básica

Pre-requisito de TODO el resto

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Te dan masa y volumen de un fluido, o densidad relativa s y piden ρ .
- ♦ Pregunta sobre **peso específico** γ (a veces lo llaman peso volumétrico).
- ♦ Conversión entre densidad SI (kg/m^3) y otras unidades (g/cm^3 , kg/L).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Densidad** $\rho = m/V$, en kg/m^3 (SI).
- **Peso específico** $\gamma = \rho g$, en N/m^3 . Para agua a 4°C : $\gamma = 9800 \text{ N/m}^3$.
- **Densidad relativa** (adimensional): $s = \rho_{\text{fluido}}/\rho_{\text{agua}}$ con $\rho_{\text{agua}} = 1000 \text{ kg/m}^3$.
- Convenio UPV/EHU: $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ (no $9,81$).

FÓRMULAS CLAVE

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO

$$\rho = \frac{m}{V} \quad [\text{kg/m}^3] \quad \gamma = \rho g \quad [\text{N/m}^3]$$

DENSIDAD RELATIVA

$$s = \frac{\rho_{\text{fluido}}}{\rho_{\text{agua } 4^\circ\text{C}}} = \frac{\rho_{\text{fluido}}}{1000 \text{ kg/m}^3}$$

Aplicable también con γ : $s = \gamma_{\text{fluido}}/\gamma_{\text{agua}}$.

VALORES DE REFERENCIA (MEMORIZAR)

$$\rho_{\text{agua}} \approx 1000 \quad \rho_{\text{aire}} \approx 1,2 \quad \rho_{\text{Hg}} \approx 13\,600 \quad [\text{kg/m}^3]$$

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar qué te dan y qué te piden (ρ , γ , s , m , V).
- 2 Convertir unidades al SI: $\text{g/cm}^3 \rightarrow \text{kg/m}^3$ multiplicando por 1000.
- 3 Aplicar la relación directa: $\rho = sg \cdot 1000$ si te dan s .
- 4 Comprobación: el resultado debe estar en el orden de 1000 (líquidos típicos), 1 (gas), 13 600 (Hg).

ERRORES FRECUENTES

-  Olvidar el factor 1000 al convertir $\text{g/cm}^3 \leftrightarrow \text{kg/m}^3$.
-  Usar $g = 9,81$ en lugar de 9,8 (convenio UPV/EHU).
-  Confundir γ (peso específico, N/m^3) con ρg donde g ya viene incluido.

DÓNDE APARECE

Pre-requisito en TODOS los ejercicios

Boletín T1-T2 – ej 1.1 a 1.5

Módulo de compresibilidad volumétrica $K - \Delta p \leftrightarrow \Delta V$

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Aparecen palabras como "compresibilidad", "módulo K ", "variación de volumen al aplicar presión".
- ◆ Te dan Δp y piden ΔV , o viceversa.
- ◆ Líquidos casi incompresibles (agua $K \approx 2,1 \cdot 10^9$ Pa) o gases (compresibilidad alta).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- El **módulo de compresibilidad volumétrica K** mide cuánto resiste un fluido al cambio de volumen al aplicarle presión.
- Definición: $K = -V \frac{dp}{dV}$. El signo "-" indica que aumentar p disminuye V .
- **Compresibilidad $\alpha = 1/K$** , en Pa^{-1} .
- Líquidos: K muy alto $\Rightarrow$ casi incompresibles. Gases: K depende de la presión y proceso (isotermo $K = p$, adiabático $K = \gamma p$).

FÓRMULAS CLAVE

MÓDULO DE COMPRESIBILIDAD

$$K = -V \frac{dp}{dV} = \rho \frac{dp}{d\rho} \quad [\text{Pa}]$$

VARIACIÓN DE VOLUMEN / DENSIDAD (CAMBIOS PEQUEÑOS)

$$\frac{\Delta V}{V} \approx -\frac{\Delta p}{K} \quad \frac{\Delta \rho}{\rho} \approx \frac{\Delta p}{K}$$

Para agua: $K \approx 2,1 \cdot 10^9$ Pa. Aumentar p en 1 atm $\rightarrow \Delta V/V \approx 5 \cdot 10^{-5}$ (despreciable).

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar qué incógnita piden: ΔV , Δp , K o presión necesaria.
- 2 Convertir presiones a Pa (atm $\times 101\,325$, bar $\times 10^5$).
- 3 Aplicar la fórmula $\Delta V/V = -\Delta p/K$ y despejar.
- 4 Comprobar orden de magnitud: en líquidos $\Delta V/V \ll 1$ (casi incompresibles).



ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar el signo “-” en la fórmula y obtener un resultado físicamente absurdo.
- ⚠ Confundir K (Pa) con compresibilidad α (Pa⁻¹). Son inversos.
- ⚠ Aplicar la fórmula a gases sin especificar proceso (isotermo / adiabático).



DÓNDE APARECE

Boletín T1-T2 – ej de compresibilidad

Pregunta corta sobre golpe de ariete

Viscosidad — Ley de Newton entre placas paralelas

★★ Frecuencia: alta

CÓMO LO RECONOZCO

- ♦ Dos placas con un fluido entre ellas, una se mueve a velocidad v .
- ♦ Pregunta por la **fuerza de arrastre** sobre la placa o el **esfuerzo cortante** τ .
- ♦ Variantes: cilindro girando dentro de otro (eje + cojinete), correa sobre rodillo.
- ♦ Datos típicos: μ (viscosidad dinámica), h (separación), v (velocidad), A (área).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Ley de Newton** de la viscosidad: el esfuerzo cortante es proporcional al gradiente de velocidad.
- $\tau = \mu(dv/dy)$. Para perfil lineal entre placas: $dv/dy = v/h \Rightarrow \tau = \mu v/h$.
- **Viscosidad dinámica** μ en Pa·s. **Viscosidad cinemática** $\nu = \mu/\rho$ en m²/s.
- Agua a 20 °C: $\mu = 10^{-3}$ Pa·s, $\nu = 10^{-6}$ m²/s.

FÓRMULAS CLAVE

ESFUERZO CORTANTE (LEY DE NEWTON)

$$\tau = \mu \frac{dv}{dy} \quad [\text{Pa}]$$

Si el perfil es lineal (placas paralelas con v uniforme): $dv/dy = v/h$.

FUERZA DE ARRASTRE SOBRE LA PLACA

$$F = \tau \cdot A = \mu \frac{v}{h} A \quad [\text{N}]$$

CILINDRO / EJE GIRANDO (RADIO R , VELOCIDAD ANGULAR Ω , HOLGURA H)

$$\tau = \mu \frac{R\omega}{h} \quad M = \tau \cdot A \cdot R = \mu \frac{2\pi R^3 L \omega}{h}$$

M = par de torsión necesario para mantener el giro. L = longitud del cilindro.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar la geometría: placas paralelas, eje en cojinete, correa.
- 2 Calcular el gradiente de velocidad dv/dy — para perfil lineal entre placas: v/h .
- 3 Aplicar $\tau = \mu(dv/dy)$ para el esfuerzo cortante.
- 4 Calcular fuerza o par: $F = \tau A$ o $M = \tau AR$ según geometría.
- 5 Verificar unidades: μ en Pa·s, v en m/s, h en m, τ en Pa.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Confundir μ (dinámica, Pa·s) con ν (cinemática, m²/s).
- ⚠ Usar perfil lineal cuando NO lo es (flujo en tubería: perfil parabólico).
- ⚠ Olvidar el factor R adicional al pasar de fuerza a momento en cilindros.
- ⚠ Unidades: 1 poise = 0,1 Pa·s, 1 Stokes = 10^{-4} m²/s.

DÓNDE APARECE

Boletín T1-T2 – múltiples ej de viscosidad

Pregunta corta común

Tensión superficial y capilaridad — ascenso/descenso en tubo capilar

★ Frecuencia: media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Tubo capilar (de diámetro pequeño) introducido en un líquido.
- ◆ Te piden la altura de **ascenso** h (agua) o **descenso** (mercurio).
- ◆ Aparecen σ (tensión superficial, N/m), θ (ángulo de contacto), r o R (radio del tubo).
- ◆ Variantes: presión interior de gota o burbuja (Young-Laplace).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Tensión superficial** σ es la energía por unidad de área de la interfaz fluido-fluido. Para agua-aire a 20 °C: $\sigma \approx 0,073$ N/m.
- **Ascenso capilar:** equilibrio entre fuerza de tensión superficial (perimetral $2\pi r\sigma \cos\theta$) y peso de la columna ($\rho g \pi r^2 h$).
- Si $\theta < 90^\circ$ (agua sobre vidrio): asciende. Si $\theta > 90^\circ$ (mercurio): desciende.
- **Young-Laplace:** en una burbuja de jabón hay 2 interfases (interior + exterior).

FÓRMULAS CLAVE

ASCENSO CAPILAR (TUBO CILÍNDRICO)

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g r}$$

r = radio del tubo. Para agua sobre vidrio limpio: $\theta \approx 0^\circ \Rightarrow \cos \theta = 1$.

RANURA PLANA (ANCHO b)

$$h = \frac{2\sigma \cos \theta}{\rho g b}$$

SOBREPRESIÓN EN EL INTERIOR (YOUNG-LAPLACE)

$$\Delta p = \frac{2\sigma}{R} \text{ (gota)} \quad \Delta p = \frac{4\sigma}{R} \text{ (burbuja)}$$

La burbuja tiene **2 interfases** (interior y exterior), por eso el factor 4.

PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar la geometría: tubo cilíndrico, ranura plana, gota o burbuja.
- 2 Conocer σ , θ , ρ , dimensión característica (radio o ancho).
- 3 Aplicar la fórmula correspondiente a la geometría y despejar.
- 4 Verificar el SIGNO: $\cos \theta > 0$ (asciende) o < 0 (desciende).
- 5 Para burbujas: recordar el factor 4 en lugar de 2.

ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar el $\cos \theta$ cuando $\theta \neq 0$ (mercurio: $\theta \approx 130^\circ \rightarrow$ descende).
- ⚠ Usar diámetro D en lugar de radio r (¡factor 2!).
- ⚠ Confundir gota (1 interfaz) con burbuja (2 interfaces) en Young-Laplace.
- ⚠ Olvidar que el descenso del mercurio es por $\cos \theta < 0$, no por $\sigma < 0$.

DÓNDE APARECE

Boletín T1-T2 – ej de capilaridad

Pregunta corta de examen

Presión de vapor y cavitación

★ Frecuencia: baja-media

CÓMO LO RECONOZCO

- ◆ Aparecen palabras como "cavitación", "presión de vapor p_v ", "burbujas en bomba".
- ◆ Bombas, válvulas, hélices: zonas donde la presión podría caer por debajo de p_v .
- ◆ Conexión con T13 (NPSH de bombas).

TEORÍA IMPRESCINDIBLE

- **Presión de vapor p_v** = presión a la que el líquido empieza a hervir a una temperatura dada.
- Para agua: $p_v(20^\circ C) \approx 2340 \text{ Pa}$, $p_v(100^\circ C) = 1 \text{ atm} \approx 101\,325 \text{ Pa}$.
- **Cavitación:** ocurre cuando la presión local del líquido cae por debajo de $p_v \rightarrow$ se forman burbujas que colapsan dañando el material.
- Para evitarla: $p_{local} > p_v$ siempre. En bombas, la sección crítica es la entrada (succión).

FÓRMULAS CLAVE

CONDICIÓN DE NO-CAVITACIÓN

$$p_{local} > p_v(T)$$

Si $p_{local} \leq p_v$, el líquido cavita (forma burbujas) localmente.

BERNOULLI APLICADO A ENTRADA DE BOMBA (SUCCIÓN)

$$p_{succión} = p_{atm} - \rho g h_{aspiración} - \rho \frac{v^2}{2} - \rho g h_f$$

$h_{aspiración}$ = altura desde la lámina libre hasta la bomba. Si $p_{succión} < p_v$, hay cavitación.

NPSH DISPONIBLE (NET POSITIVE SUCTION HEAD)

$$NPSH_d = \frac{p_{atm} - p_v}{\rho g} - h_{aspiración} - h_f$$

⚙ PASOS DE RESOLUCIÓN

- 1 Identificar el punto crítico (entrada de bomba, garganta de Venturi, etc.).
- 2 Aplicar Bernoulli entre la superficie libre y el punto crítico.
- 3 Despejar p_{local} en el punto crítico.
- 4 Comparar con $p_v(T)$: si $p_{local} > p_v \rightarrow$ no cavita. Si $p_{local} \leq p_v \rightarrow$ cavita.
- 5 Si te piden la altura máxima de aspiración: imponer $p_{succión} = p_v$ y despejar $h_{aspiración}$.

⚠ ERRORES FRECUENTES

- ⚠ Olvidar que p_v depende de la temperatura.
- ⚠ Trabajar con presiones manométricas en vez de absolutas (la cavitación es absoluta).
- ⚠ No incluir las pérdidas de carga en la aspiración.

📌 DÓNDE APARECE

Subproblema en ej. de bombas (T13)

Pregunta corta sobre cavitación